

Tarea #1

Fecha: 26-09-26

Grupo 8.

Ejercicios:

3. N° 6

5. N° 13

4. N° 11

Problemas:

1. N° 8

2. N° 6

Problemas:

1. Las ideas del ejercicio 4. Se entienden de manera ambigua al espacio tri-dimensional; aquí se exige que los vectores de $B = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ no sean colineales.

a. Halle la descomposición $\vec{u} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$ (Combinación lineal), cuando $\vec{a} = (1, 1, 0)$; $\vec{b} = (1, 2, 0)$; $\vec{c} = (1, 1, 1)$ y $\vec{u} = (6, 8, 3)$

* Dada la información del ejercicio, entonces podemos sustituir la descomposición $\vec{u} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$

$$(6, 8, 3) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 2, 0) + \gamma(1, 1, 1)$$

Esto genera un S.E.L

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 6 \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 8 \\ \gamma = 3 \end{cases} \xrightarrow{\text{Resolvemos}} \begin{cases} \alpha + \beta = 3 \\ \alpha + 2\beta = 5 \end{cases} \longrightarrow \begin{matrix} \alpha = -\beta + 3 \\ -\beta + 3 + 2\beta = 5 \\ \beta = 2 \end{matrix} \longrightarrow \alpha = -2 + 3 = 1$$

habiendo resuelto el sistema concluimos que:

$$\alpha = 1; \beta = 2; \gamma = 3$$

R: // La descomposición es $\vec{u} = \vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}$

b. Cuando $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es una base ortonormal, i.e., $\|\vec{v}_1\| = \|\vec{v}_2\| = \|\vec{v}_3\| = 1$; $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$; $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_3$; $\vec{v}_2 \perp \vec{v}_3$, la descomposición: $\vec{u} = m\vec{v}_1 + n\vec{v}_2 + l\vec{v}_3$ es igualmente sencilla, pues $m = \vec{u} \cdot \vec{v}_1$; $n = \vec{u} \cdot \vec{v}_2$ y $l = \vec{u} \cdot \vec{v}_3$; (demuestre esto). Si $\vec{v}_1 = \frac{1}{3}(2, 2, 1)$; $\vec{v}_2 = \frac{1}{3}(1, -2, 2)$, determine $\vec{v}_3$ que cumple las condiciones de arriba. Además, dar la descomposición del vector $\vec{u} = (3, 4, -2) = m\vec{v}_1 + n\vec{v}_2 + l\vec{v}_3$:

Demonstración:

* Si: $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es una base ortonormal y $\vec{u} = m\vec{v}_1 + n\vec{v}_2 + l\vec{v}_3$

Al hacer producto punto con $\vec{v}_1$:

$$\begin{aligned} - \vec{u} \cdot \vec{v}_1 &= m(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1) + n(\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1) + l(\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1) \\ - \text{Como es ortonormal } \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 &= 1, \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 = 0, \vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1 = 0 \\ - \therefore m &= \vec{u} \cdot \vec{v}_1 \end{aligned}$$

Análogamente se cumple también para $n = \vec{u} \cdot \vec{v}_2$ y $l = \vec{u} \cdot \vec{v}_3$

Cálculo de $\vec{v}_3$:

* Sabemos que: $\vec{v}_1 = \frac{1}{3}(2, 2, 1)$; $\vec{v}_2 = \frac{1}{3}(1, -2, 2)$
 $\therefore \vec{v}_3 = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$

$$\vec{v}_3 = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{9} (6, -3, -6) = \frac{1}{3} (2, -1, -2)$$

$$\text{Verificación: } \|\vec{v}_3\| = \frac{1}{3} \sqrt{4+1+4} = 1 \quad \checkmark$$

R: // b) $\vec{v}_3 = \frac{1}{3}(2, -1, -2)$

$$\vec{u} = 4\vec{v}_1 - 3\vec{v}_2 + 2\vec{v}_3$$

Calculemos descomposición de $\vec{u} = (3, 4, -2)$:

$$\begin{aligned} m = \vec{u} \cdot \vec{v}_1 &= \frac{1}{3} [(3)(2) + (4)(2) + (-2)(1)] = 4 \\ n = \vec{u} \cdot \vec{v}_2 &= \frac{1}{3} [(3)(1) + (4)(-2) + (-2)(2)] = -3 \\ l = \vec{u} \cdot \vec{v}_3 &= \frac{1}{3} [(3)(2) + (-4)(-1) + (-2)(-2)] = 2 \end{aligned}$$

$$\vec{u} = 4\vec{v}_1 - 3\vec{v}_2 + 2\vec{v}_3$$

2. Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores unitarios, i.e., $|\vec{a}| = 1 = |\vec{b}|$. Muestre que:

i) Si $\vec{a} \perp \vec{b}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R} : |\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}|^2 = \alpha^2 + \beta^2$. En particular, para $\theta \in \mathbb{R} : |(\cos\theta)\vec{a} + (\sin\theta)\vec{b}| = 1$,

Demostración:

$$|\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}|^2 = (\alpha\vec{a} + \beta\vec{b})(\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}) = \alpha^2(\vec{a} \cdot \vec{a}) + 2\alpha\beta(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \beta^2(\vec{b} \cdot \vec{b})$$

Sabemos que si $\vec{a} \perp \vec{b} : \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ y que $|\vec{a}| = 1 = |\vec{b}|$.

$$\rightarrow \alpha^2(\vec{a} \cdot \vec{a}) + 2\alpha\beta(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \beta^2(\vec{b} \cdot \vec{b}) = \alpha^2(1) + 2\alpha\beta(0) + \beta^2(1) = \alpha^2 + \beta^2 \rightarrow \text{Demostrado.}$$

Caso particular: $\forall \theta \in \mathbb{R}$, con $\alpha = \cos\theta$ y $\beta = \sin\theta$:

$$|\cos(\theta)\vec{a} + \sin(\theta)\vec{b}|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \rightarrow \text{Se cumple.}$$

ii) $\vec{a} + \vec{b} \perp \vec{a} - \vec{b}$

• Dos vectores son perpendiculares si su producto punto es cero: $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = 0$

$$(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = 0 \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 1 - 1 = 0 \rightarrow \text{Demostrado}$$

iii) Compruebe (i) y (ii) cuando $\vec{a} = \frac{1}{3}(2, 2, 1)$ y $\vec{b} = \frac{1}{3}(1, -2, 2)$

Verifiquemos que sean unitarios:

$$|\vec{a}| = \frac{1}{3}\sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = \frac{1}{3}\sqrt{9} = 1$$

$$|\vec{b}| = \frac{1}{3}\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \frac{1}{3}\sqrt{9} = 1$$

Verifiquemos ortogonalidad:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{9}[(2)(1) + 2(-2) + 1(2)] = \frac{1}{9}(2 - 4 + 2) = 0$$

Comprobamos (i):

$$|\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}|^2 = \left| \frac{\alpha}{3}(2, 2, 1) + \frac{\beta}{3}(1, -2, 2) \right|^2 \Rightarrow \frac{1}{9} \left[(2\alpha + \beta)^2 + (2\alpha - 2\beta)^2 + (\alpha + 2\beta)^2 \right] \Rightarrow \frac{1}{9} [4\alpha^2 + 4\alpha\beta + \beta^2 + 4\alpha^2 - 8\alpha\beta + 4\beta^2 + \alpha^2 + 4\alpha\beta + 4\beta^2]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} [9\alpha^2 + 9\beta^2] = \alpha^2 + \beta^2 \checkmark$$

Comprobando (ii):

$$\vec{a} + \vec{b} = \frac{1}{3}(3, 0, 3) = (1, 0, 1)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \frac{1}{3}(1, 4, -1)$$

$$(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{4}{3} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

Ejercicios:

3. i. Si: $\vec{u} = -3\vec{i} + 6\vec{j}$ y $\vec{v} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j}$. Determine $\alpha \in \mathbb{R}$ ta:

a) $\vec{u} \perp \vec{v} : \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \rightarrow (-3, 6) \cdot (2, \alpha) = 0 \rightarrow -6 + 6\alpha = 0 \rightarrow 6\alpha = 6 \rightarrow \alpha = 1$

R: $\alpha = 1$

b) $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$

Calculamos:

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6 + 6\alpha$
- $|\vec{u}| = 3\sqrt{5}$
- $|\vec{v}| = \sqrt{4 + \alpha^2}$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Usamos Formula del coseno:

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Sustituimos

$$\frac{-6 + 6\alpha}{3\sqrt{5}\sqrt{4 + \alpha^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

nos queda:

$$3\alpha^2 - 16\alpha - 12 = 0$$

$$(3\alpha + 2)(\alpha - 6)$$

$$\alpha = -\frac{2}{3} \text{ y } \alpha = 6$$

Como $\cos(\pi/4)$ es positivo entonces

R: $\alpha = 6$

c) $\vec{u}' \parallel \vec{v}'$:

Para vectores paralelos, componentes proporcionales

$$\frac{-3}{2} = \frac{6}{\alpha} \rightarrow -3\alpha = 12$$

R: $\alpha = -4$

d) $\angle(\vec{u}', \vec{v}') = \frac{4\pi}{3}$

$$\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -1/2$$

$$\frac{-6 + 6\alpha}{3\sqrt{5}\sqrt{4 + \alpha^2}} = \frac{-1}{2}$$

R: $\alpha = -6$ o $\alpha = -\frac{2}{3}$

nos da $3\alpha^2 + 32\alpha - 12$ que nos dice que:

Parte II: Si $\vec{u} = (1, \alpha)$ y $\vec{v} = (2, \beta)$, determine α y $\beta \in \mathbb{R}$ t.q:

a) $\vec{u}' \perp \vec{v}' \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \rightarrow (1, \alpha) \cdot (2, \beta) = 0$

$$\rightarrow 2 + \alpha\beta = 0 \rightarrow \alpha\beta = -2$$

R: $\alpha\beta = -2$

Pt ii) b) $\vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\alpha}{\beta}$

$$\rightarrow \beta = 2\alpha$$

R: $\beta = 2\alpha$

c) $\angle(\vec{u}', \vec{v}') = \pi/4$

Simplificando

$$\frac{2 + \alpha\beta}{\sqrt{1 + \alpha^2}\sqrt{4 + \beta^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow$$

$$\alpha^2\beta^2 + 8\alpha\beta + 4 = 2\alpha^2 + 2\beta^2$$

R: $\alpha^2\beta^2 + 8\alpha\beta + 4 = 2\alpha^2 + 2\beta^2$

4. Dar la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, y las ecuaciones simétricas de la recta dada:

i. Contiene los puntos $P(2, 3, -4)$ y $Q(3, 2, 1)$

Hallemos el vector director:

$$\vec{d} = \vec{PQ} = (3, 2, 1) - (2, 3, -4) = (1, -1, 5)$$

Ecuación vectorial: Usando $(2, 3, -4)$ como punto de paso.

$$(x, y, z) = (2, 3, -4) + t(1, -1, 5) \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - t \\ z = -4 + 5t \end{cases}$$

Ecuaciones simétricas:

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+4}{5}$$

ii. Recta que contiene $P(-2, 3, 7)$ y es paralela a $\vec{d} = (-4, 1, -3)$

Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (-2, 3, 7) + t(-4, 1, -3) \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3 - t \\ z = 7 - 3t \end{cases}$$

Ecuaciones simétricas:

$$\frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-7}{-3}$$

iii. Recta que contiene $P(-2, 3, 7)$ y es ortogonal a $\vec{d} = 3\vec{j}(0, 3, 0)$

Podemos usar como $\vec{d}$ a cualquier vector del plano xy por ej: $(1, 0, 0)$ o $(0, 0, 1)$ o combinaciones.

$$\vec{d} \text{ posible} = (1, 0, 0)$$

Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (-2, 3, 7) + t(1, 0, 0) \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 \\ z = 7 \end{cases}$$

Ecuaciones simétricas:

$$x + 2 = t; y = 3; z = 7$$

iv. Contiene el punto $P(4, 1, -6)$ y es $\parallel \alpha: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{6} = \frac{z-5}{2}$

Dadas el $\vec{d} = (3, 6, 2)$

Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (4, 1, -6) + t(3, 6, 2) \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 6t \\ z = -6 + 2t \end{cases}$$

Ecuaciones simétricas:

$$\frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{6} = \frac{z+6}{2}$$

5. Dar la ecuación del plano π :

i. Pasa por $P(-3, 11, 2)$ y tiene vector normal $\vec{n} = 4\vec{i} + \vec{j} - 7\vec{k}$.

Podemos usar la fórmula: $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

$$4(x+3) + (y-11) - 7(z-2) = 0 \rightarrow 4x + 12 + y - 11 - 7z + 14 = 0 \rightarrow 4x + y - 7z + 15 = 0$$

$$\text{R: } 4x + y - 7z + 15 = 0$$

ii. Contiene los puntos $A(1, 0, -4)$, $B(3, 4, 0)$ y $C(0, -2, 1)$

Para hallar la ecuación necesitamos un vector normal al plano, formemos 2 vectores que estén sobre el plano y hallamos el tercero.

hallamos los dos vectores:

$$\cdot \vec{AB} = (3, 4, 0) - (1, 0, -4) = (2, 4, 4)$$

$$\cdot \vec{AC} = (0, -2, 1) - (1, 0, -4) = (-1, -2, 5)$$

Producto cruz para el tercer vector:

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & 4 \\ -1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = (28, -14, 0) = \frac{1}{14}(28, -14, 0) = (2, -1, 0)$$

y ya solo construimos la ecuación del plano con el punto A:

$$2(x-1) - 1(y-0) + 0(z+4) = 0 \rightarrow 2x - 2 - y = 0 \rightarrow 2x - y - 2 = 0$$

$$\text{R: } 2x - y - 2 = 0$$